## Лабораторная работа № 5

**Тема:** Исследование ядра, управление драйверами (модулями), процессами и службами в Linux и Windows Server

**Цель работы:**

1. Научиться получать информацию о ядре ОС и управлять загружаемыми модулями (драйверами).
2. Освоить методы мониторинга процессов, идентификации ресурсоемких задач и управления их жизненным циклом.
3. Получить практические навыки управления системными службами (сервисами) в фоновом режиме.

Используемое ПО: ВМ Linux (Debian/Ubuntu) и ВМ Windows Server.

**Задание:**

### ЧАСТЬ 1. РАБОТА В ОС LINUX (Монолитно-модульное ядро, процессы и systemd)

Linux использует монолитную архитектуру ядра, но поддерживает динамическую загрузку модулей (драйверов) без перезагрузки всей системы.

Этап 1: Исследование ядра и аппаратных интерфейсов

1. Выведите на экран полную информацию о текущей версии ядра Linux, архитектуре процессора и имени хоста:

```
uname -a
```

*Зафиксируйте версию ядра для отчета.*

2. Посмотрите список всех устройств, подключенных к виртуальным шинам PCI и USB:

```
lspci
lsusb
```

3. Проверьте кольцевой буфер сообщений ядра, чтобы увидеть, как ядро распознало оборудование при загрузке:

```
sudo dmesg | head -n 20
```

Этап 2: Управление модулями ядра (драйверами)

1. Выведите список всех загруженных в данный момент модулей ядра с помощью команды:

```
lsmod
```

2. Попробуем поработать с модулем, отвечающим за поддержку старых дисководов (floppy) или симуляцию сетевого устройства (dummy). Для примера загрузим безопасный модуль симуляции сети dummy:

```
sudo modprobe dummy
```

3. Проверьте, что модуль появился в списке, отфильтровав вывод: lsmod | grep dummy.
4. Выгрузите модуль из ядра, когда он больше не нужен:

```
sudo rmmod dummy
```

Этап 3: Мониторинг и управление процессами

1. Запустите интерактивный монитор процессов:

```
top
```

*(Если установлен htop или btop, используйте его для более наглядного отображения).* Укажите в отчете ID процесса (PID), который потребляет больше всего оперативной памяти (колонка %MEM).

2. Откройте второй терминал (или переведите процесс в фон) и запустите бесконечную демонстрационную задачу, симулирующую высокую нагрузку:

```
md5sum /dev/urandom &
```

*Символ & запускает процесс в фоновом режиме (User space). Система выдаст вам его PID.*

3. Вернитесь в top/htop, найдите этот процесс по имени или PID и принудительно завершите его («убейте»), отправив сигнал SIGKILL (в top нажмите k, введите PID и сигнал 9; или в консоли: sudo kill -9 <PID>).

Этап 4: Управление службами (Фоновыми процессами)

Службы работают в фоне без взаимодействия с пользователем и управляются подсистемой systemd.

1. Посмотрите статус службы системного журнала или планировщика задач cron:

```
sudo systemctl status cron
```

2. Остановите службу и проверьте её статус снова:

```
sudo systemctl stop cron
sudo systemctl status cron
```

3. Убедитесь, что служба находится в состоянии stopped (inactive). Снова запустите её: sudo systemctl start cron.

**ЧАСТЬ 2. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ WINDOWS SERVER** (Инструменты администратора)

В Windows Server архитектура ядра является гибридной, а управление драйверами, процессами и службами осуществляется как через графические оснастки, так и через PowerShell.

Порядок выполнения:

1. Анализ ядра и драйверов:
    - Откройте утилиту «Сведения о системе» (msinfo32). Найдите версию аппаратной абстракции (HAL) и версию ОС.
    - Откройте Диспетчер устройств (devmgmt.msc). Найдите свойства вашего сетевого адаптера и перейдите на вкладку «Драйвер». Выпишите поставщика и дату разработки драйвера.
2. Управление процессами:
    - Откройте Диспетчер задач (Task Manager, Ctrl+Shift+Esc), перейдите во вкладку «Подробности» (Details).
    - Запустите встроенный браузер (или notepad.exe). Найдите его процесс в списке, нажмите правой кнопкой мыши и измените его Приоритет (Priority) на «Выше среднего».
    - Завершите дерево процессов для этого приложения через контекстное меню.

3. Управление службами (Services):
    - Откройте оснастку Службы (services.msc).
    - Найдите службу Диспетчер печати (Print Spooler). Обратите внимание на тип запуска (по умолчанию «Автоматически»).
    - Измените тип запуска службы на «Отключена» (Disabled) и остановите её выполнение. Зафиксируйте текущее состояние службы.

**ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТУ:**

1. Раздел Linux:
    - Скриншот вывода команды uname -a.
    - Скриншот терминала с демонстрацией загрузки и последующей выгрузки модуля ядра (lsmod | grep dummy).
    - Скриншот диспетчера процессов top/htop в момент, когда выполнялась фоновая команда md5sum, с указанием её PID.
    - Короткий письменный ответ: *Чем принципиально отличается интерактивный процесс (например, утилита top) от системной службы cron?*
2. Раздел Windows Server:
    - Скриншот окна свойств драйвера сетевой карты из Диспетчера устройств.
    - Скриншот Диспетчера задач (вкладка «Подробности») с измененным приоритетом процесса.
    - Скриншот окна свойств службы «Диспетчер печати», показывающий статус Остановлена и тип запуска Отключена.

**Шпаргалка:**

- Системные вызовы: Помните, что обычные программы (User Space) не имеют прямого доступа к оборудованию. Когда вы пишете в файл или отправляете ping, программа выполняет контролируемый системный вызов (System Call) к ядру, которое проверяет безопасность операции.

- Сигналы Linux: Команда kill не означает «убить» в буквальном смысле, она отправляет сигнал процессу. Сигнал 15 (SIGTERM) — это вежливая просьба закрыться, сохранив данные. Сигнал 9 (SIGKILL) — это мгновенное уничтожение процесса силами самого ядра, если программа зависла.
- Типы запуска служб Windows:
    - *Автоматически* — запускается вместе с операционной системой.
    - *Вручную* — запускается только тогда, когда к ней обращается пользователь или другая программа.
    - *Отключена* — служба заблокирована и не запустится ни при каких условиях, пока администратор не изменит этот параметр.